

1. Klausur Mathematik

Klasse WG3X · 08.10.2026

Mehrstufige Produktionsprozesse

Bearbeitungszeit: 240 Minuten

Name: _____

Punkte: _____ / 87 Prozent: _____ Note: _____ Unterschrift: _____

Aufgaben

Die Lumina Leuchten GmbH fertigt Designleuchten für Wohn- und Gartenbereiche. Die Produktion erfolgt zweistufig: Aus Rohstoffen entstehen zunächst Zwischenprodukte (Baugruppen), die anschließend zu den Endprodukten zusammengebaut werden.

In allen Produktionsmatrizen stehen die Zeilen für die Inputs und die Spalten für die Outputs. Die Reihenfolge entspricht jeweils der Nummerierung der Güter. ME bezeichnet Mengeneinheiten, GE Geldeinheiten. Alle gefertigten Endprodukte werden verkauft; Ausschuss und Lagerverluste bleiben unberücksichtigt.

Teil A (ohne Hilfsmittel)

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Für die Wandleuchten-Linie „Lumo“ verarbeitet Lumina die Rohstoffe R_1 und R_2 zu den Baugruppen Z_1 und Z_2 und daraus die Endprodukte E_1 (Wandleuchte) und E_2 (Deckenleuchte). Im Datenblatt ist die Zusammensetzung der Endprodukte aus den Baugruppen nicht mehr lesbar. Bekannt sind die Matrix RZ und die Bedarfsmatrix RE :

$$RZ = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad RE = \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 13 & 11 \end{pmatrix}.$$

a) Bestimmen Sie die inverse Matrix RZ^{-1} . / 3 P

b) Die Produktionsleitung möchte die Matrix ZE rekonstruieren. Stellen Sie dazu eine Matrizengleichung für ZE auf, formen Sie diese nach ZE um und berechnen Sie ZE . / 3 P

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Für drei Leuchtenmodelle E_1 (Tischleuchte), E_2 (Stehleuchte) und E_3 (Pendelleuchte) werden nur die Rohstoffe R_1 (Aluminium) und R_2 (Glas) berücksichtigt. Die Bedarfsmatrix lautet

$$RE = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie die Rohstoffmengen, die für die Herstellung von 10 ME E_1 , 20 ME E_2 und 5 ME E_3 benötigt werden. / 2 P
- b) Im Lager befinden sich noch 44 ME R_1 und 56 ME R_2 , die vollständig aufgebraucht werden sollen. Für die Produktionsmengen m_1 , m_2 und m_3 ergibt sich ein lineares Gleichungssystem mit der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 4 & 44 \\ 2 & 4 & 6 & 56 \end{array} \right),$$

die sich auf die Diagonalform

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 8 \end{array} \right)$$

umformen lässt. Bestimmen Sie den Lösungsvektor, der alle Konstellationen zur vollständigen Räumung des Lagers beschreibt, und geben Sie an, für welche Werte des Parameters die Mengen sinnvoll sind. / 4 P

Aufgabe 3 (7 Punkte)

Für ein neues Prototyp-Set aus den Leuchten E_1 , E_2 und E_3 soll ein Lager mit den Rohstoffen R_1 , R_2 und R_3 vollständig geräumt werden. Gesucht sind die Produktionsmengen m_1 , m_2 und m_3 . Die Parameter a und b beschreiben den noch nicht endgültig festgelegten Materialbedarf von E_3 bzw. den Lagerbestand. Das zugehörige lineare Gleichungssystem wurde bereits auf Zeilenstufenform gebracht:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 20 \\ 0 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & a-3 & b-12 \end{array} \right).$$

- a) Untersuchen Sie mithilfe des Rangkriteriums, für welche Werte von a und b das Gleichungssystem genau eine Lösung, unendlich viele Lösungen bzw. keine Lösung besitzt. Beschreiben Sie jeweils kurz, was dies für die Räumung des Lagers bedeutet.

/ 4 P

- b) Bestimmen Sie für $a = 5$ und $b = 12$ die Lösung des Gleichungssystems.

/ 3 P

Teil B (mit Hilfsmittel)

Aufgabe 4 (27 Punkte)

In ihrem Hauptsortiment fertigt die Lumina Leuchten GmbH die Endprodukte E_1 (Tischleuchte), E_2 (Stehleuchte) und E_3 (Pendelleuchte). Aus den Rohstoffen R_1 , R_2 und R_3 entstehen die Baugruppen Z_1 , Z_2 und Z_3 . Die Produktionsmatrizen lauten

$$RZ = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad ZE = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die variablen Kosten in GE je ME betragen:

Rohstoff	R_1	R_2	R_3
Rohstoffkosten	2	3	4

Baugruppe	Z_1	Z_2	Z_3
Fertigungskosten 1. Stufe	5	4	6

Endprodukt	E_1	E_2	E_3
Fertigungskosten 2. Stufe	20	25	30

Die Verkaufspreise schwanken mit einem Marktparameter $t > 0$ (z. B. durch Wechselkurse und Aktionen):

Endprodukt	E_1	E_2	E_3
Verkaufspreis in GE je ME	$t^2 + 140$	$t + 80$	$-t^2 + 277$

- a) Erläutern Sie die Bedeutung der Zahl in der zweiten Zeile und zweiten Spalte von RZ und geben Sie an, welche Baugruppe keinen Rohstoff R_2 benötigt. / 2 P
- b) Die Einkaufsabteilung plant direkt mit den Rohstoffen. Berechnen Sie die Bedarfsmatrix RE . / 2 P
- c) Für einen Auftrag sollen 15 ME E_1 , 80 ME E_2 und 25 ME E_3 gefertigt werden. Bestimmen Sie die dafür benötigten Mengen der drei Baugruppen und der drei Rohstoffe. / 4 P
- d) Die Kalkulation benötigt die variablen Stückkosten je Endprodukt $\vec{k}_v$. Berechnen Sie $\vec{k}_v$. / 4 P
- e) Die variablen Stückkosten betragen $\vec{k}_v = \begin{pmatrix} 100 & 82 & 133 \end{pmatrix}$ GE je ME. Zeigen Sie, dass für die Stückdeckungsbeiträge der drei Leuchten gilt:

Endprodukt	E_1	E_2	E_3
Stückdeckungsbeitrag in GE je ME	$t^2 + 40$	$t - 2$	$-t^2 + 144$

/ 4 P

f) Der Vertrieb möchte wissen, für welche Werte von t jedes der drei Modelle einen positiven Stückdeckungsbeitrag liefert. Bestimmen Sie den zugehörigen Bereich von t .

/ 3 P

g) Ermitteln Sie den maximalen Deckungsbeitrag für den Auftrag aus c) (15 ME E_1 , 80 ME E_2 , 25 ME E_3) und den zugehörigen Wert von t . Weisen Sie nach, dass es sich um ein Maximum handelt, und prüfen Sie, ob bei diesem Wert von t jedes der drei Modelle einen positiven Stückdeckungsbeitrag liefert.

/ 5 P

h) Ein Mitarbeiter sagt: „Solange der Gesamtdeckungsbeitrag des Auftrags aus c) (15 ME E_1 , 80 ME E_2 , 25 ME E_3) positiv ist, lohnt sich jedes der drei Modelle.“ Beurteilen Sie diese Aussage am Beispiel $t = 1$.

/ 3 P

Aufgabe 5 (18 Punkte)

Für das Gartensortiment stellt Lumina aus den Rohstoffen R_1 , R_2 und R_3 über die Baugruppen Z_1 , Z_2 und Z_3 die Endprodukte E_1 (Wegeleuchte), E_2 (Strahler) und E_3 (Laterne) her. Bekannt sind die Matrizen

$$RZ = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad RE = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 4 \\ 8 & 14 & 5 \\ 5 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix ZE ist nicht dokumentiert. Die variablen Stückkosten betragen $\vec{k}_v = \begin{pmatrix} 98 & 115 & 82 \end{pmatrix}$ GE je ME, die Verkaufspreise $\vec{p} = \begin{pmatrix} 150 & 170 & 140 \end{pmatrix}$ GE je ME. Dem Gartensortiment werden Fixkosten von 4200 GE zugerechnet.

- a) Bestimmen Sie die Matrix ZE . / 3 P
- b) Im Lager liegen 490 ME R_1 , 720 ME R_2 und 510 ME R_3 , die vollständig verbraucht werden sollen. Ermitteln Sie den zugehörigen Produktionsvektor. / 3 P
- c) Das Lager aus b) wird mit dem Produktionsvektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 30 & 20 & 40 \end{pmatrix}^T$ vollständig verbraucht. Berechnen Sie für diesen Produktionsvektor den Erlös, die gesamten variablen Kosten und den Gewinn. / 6 P
- d) Eine zweite Bestandsliste nennt 320 ME R_1 , 435 ME R_2 und 230 ME R_3 . Beurteilen Sie, ob sich dieses Lager vollständig räumen lässt. / 3 P
- e) Die Geschäftsführung möchte mit dem Produktionsvektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 30 & 20 & 40 \end{pmatrix}^T$ aus b) einen Gewinn von 1500 GE erzielen. Bestimmen Sie den dafür erforderlichen Verkaufspreis der Laterne E_3 , wenn die übrigen Preise unverändert bleiben. / 3 P

Aufgabe 6 (23 Punkte)

Das Hauptsortiment aus Aufgabe 4 läuft aus. Das Restlager soll vollständig geräumt werden, indem die Endprodukte E_1 , E_2 und E_3 nach unverändertem Verfahren gefertigt werden. Die Bedarfsmatrix lautet

$$RE = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 3 \\ 7 & 3 & 11 \\ 7 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

Im Lager befinden sich 330 ME R_1 , 310 ME R_2 und 320 ME R_3 . Für die Räumung gelten feste Verkaufspreise $\vec{p} = \begin{pmatrix} 118 & 112 & 155 \end{pmatrix}$ und variable Stückkosten $\vec{k}_v = \begin{pmatrix} 100 & 82 & 133 \end{pmatrix}$ (jeweils in GE je ME). Die zugerechneten Fixkosten betragen 1100 GE. Produktionsmengen müssen nichtnegativ und ganzzahlig sein.

- a) Zeigen Sie mithilfe des Rangkriteriums, dass sich das Lager auf unendlich viele Arten vollständig räumen lässt, und bestimmen Sie alle zugehörigen Produktionsvektoren in Abhängigkeit von $m_3 = t$. / 5 P

Für die Teilaufgaben b) bis f) gilt: Alle Produktionsvektoren, die das Lager vollständig räumen, lassen

sich darstellen als $\vec{m} = \begin{pmatrix} 40 - 2t \\ 10 + t \\ t \end{pmatrix}$ mit $t = m_3$.

- b) Bestimmen Sie den Bereich der zulässigen Werte von t . / 3 P
- c) Ein Großkunde möchte doppelt so viele ME E_2 wie E_3 abnehmen. Ermitteln Sie den zugehörigen Produktionsvektor und prüfen Sie seine Zulässigkeit. / 3 P
- d) Bestimmen Sie den Gewinn in Abhängigkeit von t . Ermitteln Sie, ab welchem Wert von t die Räumung einen Gewinn erzielt, sowie den gewinnmaximalen Produktionsvektor und den maximalen Gewinn. / 5 P
- e) Aufgrund von Lieferverträgen müssen mindestens 14 ME E_1 geliefert werden; zugleich lassen sich höchstens 25 ME E_2 absetzen. Bestimmen Sie unter diesen Bedingungen den gewinnmaximalen Produktionsvektor und den zugehörigen Gewinn. / 4 P
- f) Eine Mitarbeiterin schlägt vor, E_1 nicht mehr zu fertigen, da E_1 den kleinsten Stückdeckungsbeitrag liefert. Vergleichen Sie dazu den Produktionsvektor $\vec{m}_A = \begin{pmatrix} 0 & 30 & 20 \end{pmatrix}^T$ (ohne E_1) mit dem Produktionsvektor $\vec{m}_B = \begin{pmatrix} 14 & 23 & 13 \end{pmatrix}^T$ (mit der Mindestliefermenge von 14 ME E_1) und beurteilen Sie den Vorschlag. / 3 P